第一章 绪论

一、流体的主要物理性质：

1. 重度γ与密度ρ：$\gamma=\rho g$，$\gamma_w=9.8\times10^3N/m^3$，$\rho_w=1\times10^3kg/m^3$ γ影响因素流体种类，压强温度等 种压温

2. 黏滞性：①牛顿内摩擦定律：$\tau=\mu\frac{du}{dy}$ du为上板流体质点速度，h为两平行板距离，μ为黏度，dy为两个相距du的平面的距离

② $\overset{\mu}{动力}$黏度与$\overset{\nu}{运动}$黏度的关系：$\mu=\nu\rho$ ρ为流体密度 μ动力 ν运动 $\mu=\rho\nu$

T↑ 液体μ↓，气体μ↑

③ T↑（T为温度），液体黏度下降，气体黏度上升。液体T↑，内聚力↓，气体T↑，分子热运动↑，动量交换↑，黏度↑

④ $\frac{du}{dy}$的含义：数学上沿ν法线方向的流速梯度，物理上相邻两平面剪切变形速率 $\frac{du}{dy}$相邻两平面剪切变形速率

⑤ 流体f（摩擦力）正比于$\frac{du}{dy}$，固体正比于压力，与ν无关

3. 压缩性：$\kappa=\frac{-dv}{vdp}=\frac{d\rho}{\rho dp}$ v为体积 p为压强 κ↑压缩性↑ 单位m²/N，κ体积压缩率

$K=\frac{1}{\kappa}$，体积模量K，单位为Pa $\kappa=\frac{1}{K}=\frac{-dv}{v\Delta p}$ κ体积压缩率，κ↑越好压

K体积模量

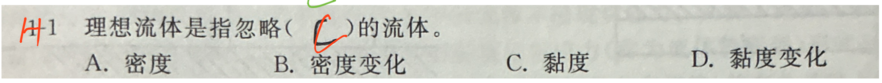
流体影响因素均为种压温
液体种，压温影响不大

二、作用于流体上的力：有表面力与质量力

1. 表面力：平衡流体与理想流体不存在表面切向力 前者$\frac{du}{dy}=0$ 后者$\mu=0$

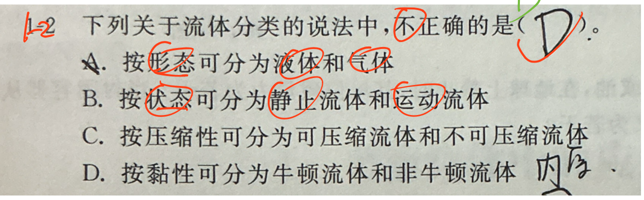
2. 质量力：总质量力F，F在坐标轴分量$F_x F_y F_z$，单位质量f，关系为$f=\frac{F}{m}$ f 任何流体均有

三、习题



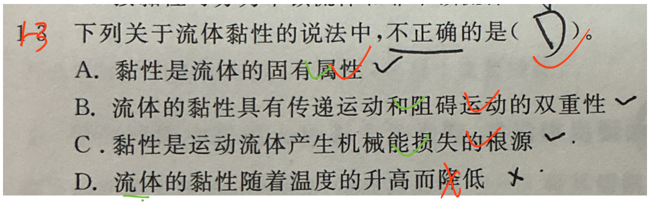
1-1 理想流体是指忽略（ C ）的流体。
A. 密度 B. 密度变化 C. 黏度 D. 黏度变化

理想流体：忽略黏性，μ=0



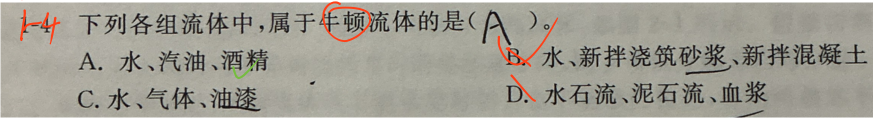
1-2 下列关于流体分类的说法中，不正确的是（ D ）。
A. 按形态可分为液体和气体
B. 按状态可分为静止流体和运动流体
C. 按压缩性可分为可压缩流体和不可压缩流体
D. 按黏性可分为牛顿流体和非牛顿流体 [illegible]

区分（非）牛顿流体看流体是否符合$\tau=\mu\frac{du}{dy}$即牛顿内摩擦定律



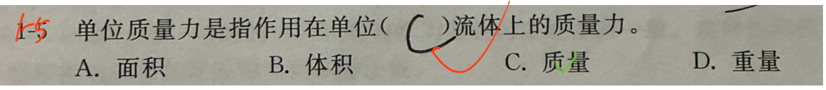
1-3 下列关于流体黏性的说法中，不正确的是（ D ）。
A. 黏性是流体的固有属性 ✓
B. 流体的黏性具有传递运动和阻碍运动的双重性 ✓
C. 黏性是运动流体产生机械能损失的根源 ✓
D. 流体的黏性随着温度的升高而降低 ✗

T↑液体μ↓，而气体μ↑



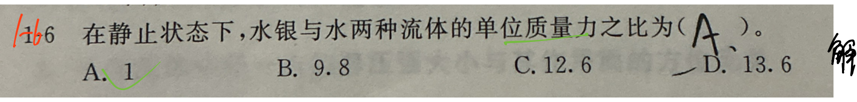
1-4 下列各组流体中，属于牛顿流体的是（ A ）。
A. 水、汽油、酒精 B. 水、新拌浇筑砂浆、新拌混凝土
C. 水、气体、油漆 D. 水石流、泥石流、血浆

牛顿流体：水、汽油、酒精、空气、水银



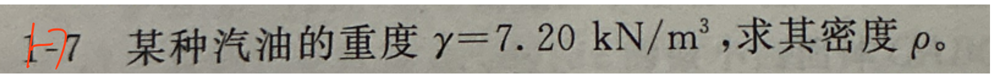
1-5 单位质量力是指作用在单位（ C ）流体上的质量力。
A. 面积 B. 体积 C. 质量 D. 重量

$f=\frac{F}{m}$



1-6 在静止状态下，水银与水两种流体的单位质量力之比为（ A ）。
A. 1 B. 9.8 C. 12.6 D. 13.6

解：$f=\frac{F}{m}$ 单位质量力f与流体种类无关，与加速度量纲相同



1-7 某种汽油的重度$\gamma=7.20\ kN/m^3$，求其密度ρ。

解：$\gamma=\rho g$ 则 $\rho=\frac{\gamma}{g}=\frac{7.2\times10^3N/m^3}{9.8m/s^2}=0.735\times10^3kg/m^3$

1-8 1-8 若水的体积模量 $K=2.2\times10^9$ Pa，欲减小其体积的 0.5%，问需增加多大的压强？

解：$\alpha = \frac{1}{K} = \frac{-dV}{V dp}$ 代入题干中数据：$\frac{1}{2.2\times10^9} = \frac{0.5\% V}{V\, dp}$ 则 $dp = 1.1\times10^7$ pa.

1-9 1-9 20℃的水 2.5 m³，当温度升至 80℃时，其体积增加多少？

解：由质量守恒得 $\rho_1 V_1 = \rho_2 V_2$ 且当温度为20℃时 $\rho_1 = 998.23\ kg/m^3$，$V_1 = 2.5 m^3$ 当温度为80℃时，$\rho_2 = 971.83\ kg/m^3$

则 $V_2 = \frac{\rho_1 V_1}{\rho_2} = \frac{998.23\times2.5}{971.83} = 2.57\ m^3$.

1-10 1-10 当空气温度从 0℃增加至 20℃时，运动黏度 ν 增加 15%，重度 γ 减少 10%，问此时动力黏度 μ 增加多少（百分数）？

解：$\mu = \rho\nu$，$\gamma = \rho g$ 则 $\mu = \frac{\gamma}{g}\nu$ 代入题干中数据 $\mu_2 = \frac{\gamma(1-10\%)}{g}\nu(1+15\%)$ $\Delta\mu = \mu_2 - \mu_1$，$\eta = \frac{\Delta\mu}{\mu} = 3.5\%$

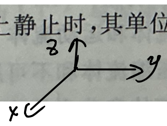
1-11 1-11 两平行平板相距 0.5 mm，其间充满流体，下板固定，上板在 2 N/m² 的力作用下以 0.25 m/s 匀速移动，求该流体的动力黏度 μ。

解：$\tau = \mu\frac{du}{dy}$，由题意得 $\tau = 2pa$，$du = 0.25 m/s$，$dy = 5\times10^{-4} m$ 则 $\mu = \frac{\tau dy}{du} = \frac{2\times5\times10^{-4}}{0.25} = 4\times10^{-3}$ pa·s

1-12 1-12 已知某液流的黏性切应力 $\tau=5.0\ N/m^2$，动力黏度 $\mu=0.1$ Pa·s，试求该液流的剪切变形速率 $\frac{du}{dy}$。

解：$\tau = \mu\frac{du}{dy}$ 则 $\frac{du}{dy} = \frac{\tau}{\mu} = \frac{5}{0.1} = 50/s$

1-15 1-15 一封闭容器盛有水或油，在地球上静止时，其单位质量力为若干？当封闭容器从空中自由下落时，其单位质量力又为若干？



解：处于静止状态，只受重力 则 $f_x = f_y = 0$，$f_z = -g$

处于自由落体状态，受力与非惯性坐标系下的惯性力：则 $f_x = f_y = 0$，$f_z = -g + g = 0$

概念题：

牛顿内摩擦定律中的 $\frac{du}{dy}$ 为运动流体的（ D ）。

A、拉伸变形　B、压缩变形　C、剪切变形　D、剪切变形速率

理想流体是指（ B ）的流体。$\tau = \mu\frac{du}{dy}$ 理想 令 $\mu = 0$

A、忽略密度　B、忽略黏性　C、忽略密度变化　D、忽略黏性变化

在流体力学中，单位质量力是指作用在单位（ C ）流体上的质量力。$f = \frac{\Sigma F}{m}$ 单位质量力为作用于单位质量上的质量力

A、面积　B、体积　C、质量　D、重量

下列关于流体黏性的说法中，错误的是（ C ）。

A、黏性是流体的固有属性

B、流体的黏性具有传递运动和阻碍运动的双重性

C、液体的黏性随温度的增加而增大，气体的黏性随温度的增加而减小

D、液体的黏性随温度的增加而减小，气体的黏性随温度的增加而增大

E、流体的黏性是流体产生机械能损失的根源

连续介质模型意味着（ B ）。流体连续介质模型说明其所有的物理量都是空间坐标与时间变量的连续函数

A、流体分子互相紧连　B、流体的物理量是时空的连续函数

C、流体分子间有间隙　D、流体不可压缩

第二章 流体静力学

一. 静压强及其特性.

1. 液体处于平衡状态时表面力只有压力.

2. 重要特性
   - ① 静压强垂直于作用面向内
   - ② 平衡流体中任意一点压强大小与其作用面方位无关.

二. 流体平衡微分方程.

$f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}=0$; $f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}=0$; $f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=0$ P为液体静压强. ⇒ 其综合形式为 $dp=\rho(f_x dx+f_y dy+f_z dz)$

三. 重力作用下液体静压强的分布规律 $z+\frac{p}{\gamma}=C$, $P=P_0+\gamma h$

1. 静压强分布规律: $z+\frac{p}{\gamma}=C$ 或 $z_1+\frac{p_1}{\gamma}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}$, $P=P_0+\gamma h$ P_0液面压强, γ液体重度 h液面下深度, z位置水头.

z:位置水头,是位置势能在基准面以上的高度; $\frac{p}{\gamma}$为测压管高度,为压能即压强水头,大于大气压的压强势能. $z+\frac{p}{\gamma}$测压管水头总势能

(即总势能为高于基准面高度所具有的位置势能与大于大气压的压强势能之和. 位置水头 + 测压管高度 = 测压管水头

2. 测压管水头差计算公式: $(z_A+\frac{p_A}{\gamma})-(z_B+\frac{p_B}{\gamma})=(\frac{\gamma_p}{\gamma}-1)h_p$, h_p为U形管内液体两液面的高度差

$(z_A+\frac{p_A}{\gamma})-(z_B+\frac{p_B}{\gamma})=12.6h_p$,此时U形管内液体为水银.

$(z_A+\frac{p_A}{\gamma})-(z_B+\frac{p_B}{\gamma})=(\frac{\gamma_p}{\gamma}-1)h_p$

3. 绝对压强、相对压强、真空值

① 绝对压强 p'. 以绝对真空状态为起量点 $\boxed{p'\geq 0;}$ ② 相对压强 P. 以当地大气压为起量点 可正可负 $P=p'-P_a$ P_a为当地压强.

③ 真空值 P_v. $P_v=P_a-p'$

4. 测压管高度、测压管水头、真空度

相对压强用测压管高度表示 即A点处 $h_A=\frac{P_A}{\gamma}$, 其与高于基准面的高度之和为测压管水头, $z_A+\frac{P_A}{\gamma}$,真空值用液柱高度表示 $h_v=\frac{P_a-p'}{\gamma}=\frac{P_v}{\gamma}$, $P_a=98$ kpa

5. 等压面: ① 等压面与等势面重合 ② 等压面与质量力正交

等压面微分方程: $f_x dx+f_y dy+f_z dz=0$

四. 作用于平面上的静总压力 $P=\gamma_w h_c A$, $y_D=y_c+\frac{I_c}{y_c A}$

1. 静水总压力大小: $P=\gamma_w h_c A$ h_c为受压形心在液面下的淹深.

2. 静水总压力作用点. $y_D=y_c+\frac{I_c}{y_c A}$ ($y_D>y_c$, 压力中心D于受压面形心C下方) y_D,y_c从水平面算起

五. 作用于曲面上的静水总压力

分为 P_x与P_z, $P_x=\gamma h_c A_x$, $P_z=\gamma V_p$.

$P_x=\gamma h_c A_x=P_c A_x$. A_x为A于铅垂面上的投影 $P_z=\gamma V_p$ V_p为压力体体积 $P=\sqrt{P_x^2+P_z^2}$ $\alpha=\arctan\frac{P_z}{P_x}$

六. 压力体.

由受压曲面本身, 曲面上的铅垂面, 水平面 3部分组成.

1. 实压力体: 压力体与液体在曲面同侧. P_z向下 2. 虚压力体: 压力体与液体于曲面异侧. P_z向上

七. 习题

1. 选择题

① 一般来说，平衡流体的静压强p= D 平衡流体静压强P与流体在x,y,z三个方向的位置有关

A、$p(z)$ B、$p(x,y)$ C、$p(x,y,z)$ D、$p(x,y,z,t)$

② 下列关于流体压强的说法中，正确的是（ B ）。只有相对可正可负 其余绝对与真空恒非负.

A、绝对压强可正可负 B、相对压强可正可负

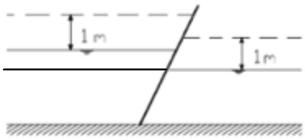
C、真空压强可正可负 D、绝对压强恒为正，而真空压强恒为负

③ 流体静压强的作用方向为（ D ）。

A、平行受压面 B、垂直受压面 C、指向受压面 D、垂直指向受压面

④ 有一倾斜放置的平面闸门，当上下游水位都上升1m时（虚线位置），闸门上的静水总压力(C)。

A、变大　　B、变小　　C、不变　　D、无法确定



⑤ 液体随容器作等角速旋转运动时，其测压管水头 $z+\frac{p}{\rho g}$ =为（ A ）B。

A、$C(x,y,z)$　　B、$C(x,y)$　　C、$C(z)$　　D、$C(0)$

$z+\frac{p}{\rho g}=\frac{\omega^2 r^2}{2g}+\frac{c}{\gamma}$

$r^2=x^2+y^2$ 则 $z+\frac{p}{\gamma}$ 与 x,y 有关

等角速度ω旋转的液体: $p=p_0+\gamma(\frac{\omega^2 r^2}{2g}-z)$　$z_0=\frac{\omega^2 r^2}{2g}$

⑥ 下列关于压力体的说法中，正确的有（ AE ）

A、当压力体和液体在曲面的同侧时，为实压力体，P_z ↓

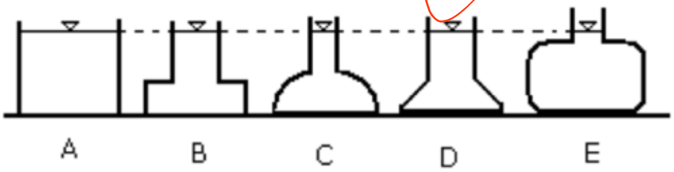
B、当压力体和液体在曲面的同侧时，为虚压力体，P_z↑C

、当压力体和液体在曲面的异侧时，为实压力体，P_z↓ D

、当压力体和液体在曲面的异侧时，为虚压力体，P_z ↑ E

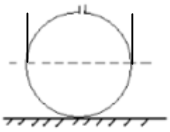
、当压力体和液体在曲面的异侧时，为虚压力体，P_z→

⑦ 如图所示形状各异的盛水容器的底面积和水深均相等，但盛水量各不相同，则作用在容器底面的静水总压力相等的有（ABCDE



⑧ 如图所示以充满水的球形容器，球顶点处的压强等于当地大气压，如过球心的水平面将其剖分，则作用在上下半球面上的静水总压力之比$P_上/P_下$=（ A ）。

A、1/5　　B、2/5　　C、3/5　　D、4/5



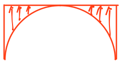
解: ①上半球:

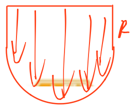
$V_上=R\cdot\pi R^2-\frac{2}{3}\pi R^3=\frac{\pi R^3}{3}$

②下半球:

$V_下=\frac{2}{3}\pi R^3+\pi R^2\cdot R=\frac{5}{3}\pi R^3$

且 $P_z=\gamma V$

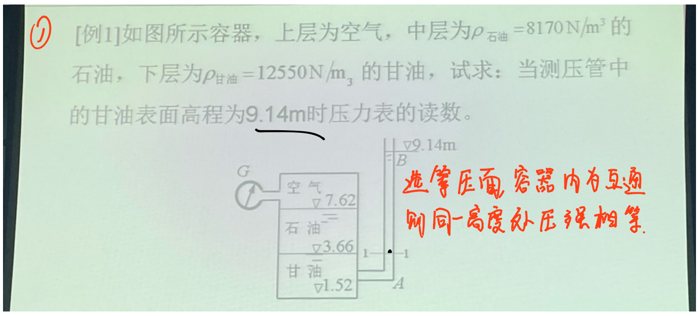




则 $P_上=\gamma\cdot\frac{\pi R^3}{3}$, $P_下=\gamma\frac{5\pi R^3}{3}$

$\frac{P_上}{P_下}=\frac{1}{5}$

2.解答题



① [例1]如图所示容器，上层为空气，中层为$\rho_{石油}$=8170N/m³ 的石油，下层为$\rho_{甘油}$=12550N/m³ 的甘油，试求：当测压管中的甘油表面高程为9.14m时压力表的读数。

▽9.14m
B
G
空 气
▽7.62
石 油
▽3.66
1
1
甘 油
▽1.52
A

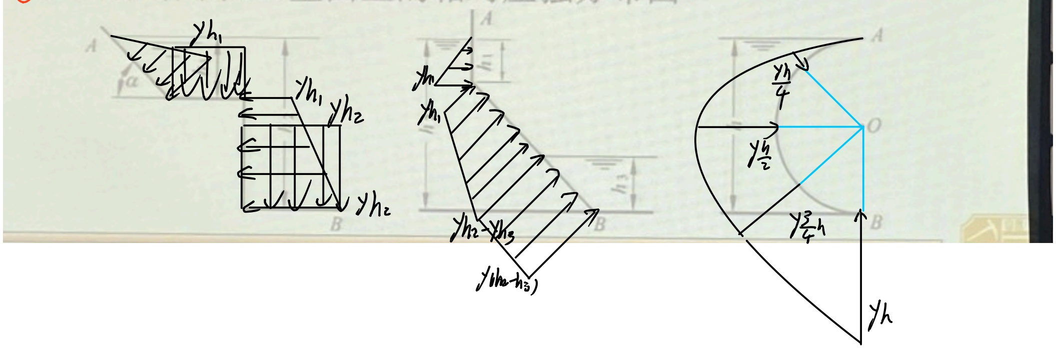
选等压面 容器内为互通
则同一高度处压强相等.

解: $P_1=\gamma_{甘油}h_1=12.55\,kN/m^3\times(9.14-3.66)m=68.774\,kpa$

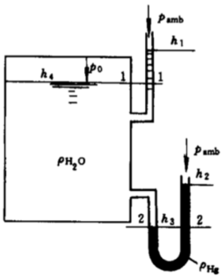
且 $P_1=P_0+\gamma_{石油}h_2=P_0+8.17\,kN/m^3\times(7.62-3.66)m=68.774\,kpa$

$P_0=36.4208\,kpa$

② 练习:绘出图示AB壁面上的相对压强分布图


A
α
γh_1
γh_1
γh_2
γh_2
B
A
h_1
γh_1
γh_1
h_3
$\gamma h_2-\gamma h_3$
$\gamma(h_2-h_3)$
B
A
$\frac{\gamma h}{4}$
O
$\gamma\frac{h}{2}$
$\gamma\frac{3}{4}h$
B
γh

③ [例2] 已知密闭水箱中的液面标高h_4=60cm，测压管中的液面标高h_1=100cm， U形管中右端工作介质高度h_2=20cm，如图所示。试求U形管中左端工作介质标高h_3为多少？


p_{amb}
h_1
h_4
p_0
1
1
ρ_{H_2O}
p_{amb}
h_2
2
h_3
2
ρ_{Hg}

解：对于2-2截面列等压面方程

$P = P_0+\gamma h$ 则

$P_2 = P_a+\gamma_{Hg}(h_2-h_3) = P_0+\gamma_w(h_4-h_3)$

对于1-1截面列等压面方程

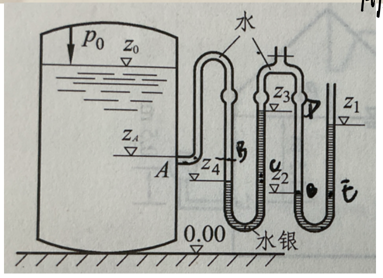
$P_1 = P_a+\gamma_w(h_1-h_4) = P_0$

令 $P_a=0$, ⇒不用把当地大气压的值代入式子

$h_3 = 136.5$ mm

④ 2-12 如图所示，根据复式水银测压计所示读数：z_1=1.8 m，z_2=0.8 m，z_3=2.0 m，z_4=0.9 m，z_A=1.5 m，z_0=2.5 m，求压力水箱液面的相对压强 p_0（水银的重度 γ_p=133.28 kN/m³）。

也可用等压面与 $P=P_0+\gamma h$ 从右到左推


p_0
z_0
水
z_3
z_1
z_A
B
A
z_4
C
z_2
D
E
0.00
水银

解：$P_0+\gamma_w(z_0-z_A) = 12.6(z_3-z_4)-12.6(z_3-z_2)+12.6(z_1-z_2)$

✗ $= 12.6(z_3-z_4-z_3+z_2+z_1-z_2) = 12.6(z_1-z_4)$

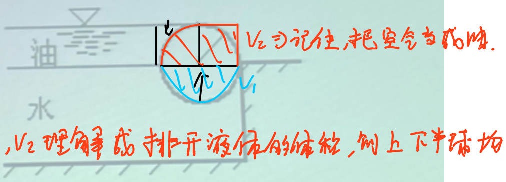
$P_0+\gamma_w(z_0-z_4) = \gamma_{Hg}(z_1-z_2)-\gamma_w(z_3-z_2)+\gamma_{Hg}(z_3-z_4)$

则 $P_0 = \gamma_{Hg}(z_1-z_2+z_3-z_4)-\gamma_w(z_0-z_4+z_3-z_2)$

$= 133.28\ \text{kN/m}^3\times(1.8-0.8+2-0.9)\text{m} - 9.8\ \text{kN/m}^3\times(2.5-0.9+2-0.8)\text{m} = 252.448\ \text{kPa}$

⑤ 例9.半径R=0.2m、长度l=2m的圆柱体与油（比重为0.8）水接触情况如图所示，圆柱体右边与容器顶边成直线接触，试求：
圆柱体作用在容器顶边上的力；
圆柱体的重量。

注：以本图的h_c [illegible]



V_2 ⇒记住,把它含当成体.

解：$P_x = \gamma h_c A_x = \rho_0 g\frac{R}{2}\cdot RL$

$= 0.8\times9.8\ \text{kN/m}^3\times\frac{0.2\text{m}^2}{2}\times2\text{m}$

$= 0.3136$ kN

$P_z = \gamma_w V_1+\gamma_{油}V_2$ ⇒将V_1,V_2理解成排开液体的体积,则上下半球均受浮力

$= 9.8\ \text{kN/m}^3\times\frac{\pi R^2}{2}\times l + 0.8\times9.8\ \text{kN/m}^3\times(R^2\cdot l+\frac{1}{4}\pi R^2\cdot l)$

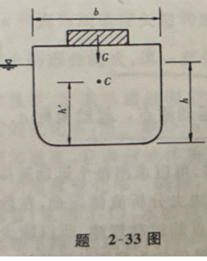
$= 9.8\times\frac{\pi\times0.2^2}{2}\times2 + 0.8\times9.8\times(0.2^2\times2+\frac{\pi}{4}\times0.2^2\times2)$

⑥ 2-34 图示半径 R=1 m 的圆柱体桥墩，埋设在透水土层内，其基础为正方形，边长 a=3.3 m，厚度 b=2 m，水深 h=6 m。试求作用在桥墩基础上的静水总压力。

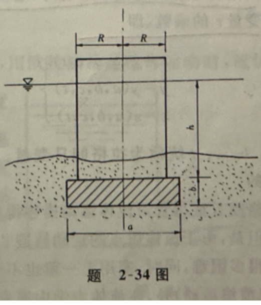
解：$P_上 = P_{c1}\cdot A_1 = \gamma_w h(a^2-\pi R^2) = 9.8\ \text{kN/m}^3\times6\text{m}\times(3.3^2-\pi\cdot1^2)\text{m}^2 = 455.61\ \text{kN}$

$P_下 = P_{c2}\cdot A_2 = \gamma_w(h+b)a^2 = 9.8\ \text{kN/m}^3\times(6+2)\text{m}\times3.3^2\text{m}^2 = 853.78\ \text{kN}$

$P = P_下-P_上 = 853.78\ \text{kN}-455.61\ \text{kN} = 398.17\ \text{kN}$.



题 2-33 图



题 2-34 图

第三章 流体动力学

一.描述流体运动的方法.

1.拉格朗日法：研究对象为流体质点，对应不同时刻的运动情况，t为自变量.

2.欧拉法：研究对象为充满质点的空间及流场.对应所有质点于同一时刻的运动情况，时间为参变量.（重点）

二.欧拉法基本概念.

1.恒定流：流场中流体运动要素不随时间改变。有 $\frac{\partial u_x}{\partial t}=\frac{\partial u_y}{\partial t}=\frac{\partial u_z}{\partial t}=0$，当地加速度又称时变加速度为0。注：与上述情况相反为非恒定流.

2.欧拉变量及应用：

①流速场：流场中各空间点的流速.　②加速度于空间坐标x,y,z方向上的分量 $\frac{dx}{dt}=u_x$；$\frac{dy}{dt}=u_y$；$\frac{dz}{dy}=u_z$

$$\begin{cases} u_x=u_x(x,y,z,t)\\ u_y=u_y(x,y,z,t)\\ u_z=u_z(x,y,z,t)\end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x=\frac{du_x}{dt}=\frac{\partial u_x}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_x}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_x}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_x}{\partial z}\\ a_y=\frac{du_y}{dt}=\frac{\partial u_y}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_y}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_y}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_y}{\partial z}\\ a_z=\frac{du_z}{dt}=\frac{\partial u_z}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_z}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_z}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_z}{\partial z}\end{cases}$$

3.流线与迹线

①迹线：流体质点运动的轨迹.　②流线：某一时刻于流场中画一条曲线，该时刻曲线上所有质点的流速矢量与该曲线相切，该曲线为流线.

③流线性质：
1° 恒定流时（$\frac{\partial u_x}{\partial t}=\frac{\partial u_y}{\partial t}=\frac{\partial u_z}{\partial t}=0$），流体形状不随时间改变，流线与迹线重合.
2° 流线为互不相交的光滑曲线，各流线平行则为均匀流，反之为非均匀流。均匀流 $\frac{\partial \vec{u}}{\partial s}=0$ 位变加速度又称迁移加速度为0
3° 流线稀疏则流速小密则大.　注：流线方程为 $\frac{dx}{u_x}=\frac{dy}{u_y}=\frac{dz}{u_z}$

4.流量

$Q=AV$　A为面积 V为速度　$Q=\int_A dQ=\int_A u\,dA$

5.渐变流

①概念：流场中各流线近似直线或略有弯曲但曲率半径足够大。②性质：1° 过流断面近似为平面 2° 过流断面上流体动压强近似按流体静压强分布.

三.连续性方程：判断流体是否存在，就看其是否满足连续性方程

1.连续性微分方程：对于不可压缩流体即ρ为常数有：$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$ 用以判断流体是否存在，满足就存在.

2.恒定不可压缩总流的连续性方程：$Q=A_1V_1=A_2V_2$，若沿程有流量进出则 $Q=Q_1+Q_2$ 进加出减.

四.能量方程 又称伯努力方程

掌握 实际流体不可压缩总流的能量方程 $z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1V_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2V_2^2}{2g}+h_w$，$h_w$为总流的水头损失.，α为动能修正系数.取1.0

若有能量进出则 $z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1V_1^2}{2g}\pm H=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2V_2^2}{2g}+h_w$ 进加出负.

五.恒定总流的动量方程

恒定总流的动量方程：$\Sigma\vec{F}=\rho Q(\beta_2\vec{V_2}-\beta_1\vec{V_1})$　β取1.0，$\Sigma\vec{F}$包含质量力即G，表面力（动水压力 切力），四周边界对水流的总作用力

↓ 质量力只包含重力

六.习题

1.选择题

①流线和迹线一般情况下是不重合的，若两者完全重合，则水流必为（ D ）。✓
A、均匀流　B、~~非均匀流~~　C、~~非恒定流~~　D、恒定流

恒定流，流迹重合。$\frac{\partial u_x}{\partial t}=\frac{\partial u_y}{\partial t}=\frac{\partial u_z}{\partial t}=0$. 而均匀流 $\frac{\partial \vec{u}}{\partial s}=0$

②已知不可压缩流体的流速场为$u_x=f(y,z),u_y=f(x),u_z=0$，则该流动属于（ A × ）C
A、恒定一元流　B、恒定二元流　C、恒定三元流　D、非恒定二元流

运动要素仅随一个坐标变化的流动称为一元流。以此类推.

首先没给t，默认流速场不随时间变化.则为恒定流。然后，$u_x=f(y,z)$，说明流速于x方向上依赖于y,z坐标.同理因$u_y=f(x)$，于y方向上依赖x坐标 由定义可知为三元流.

③文丘里管是用于测量（ A × C ）的仪器。
A、压强　B、流速　C、流量　D、黏度

文丘里流量计是一种测量有压管道内.液体流量的仪器.

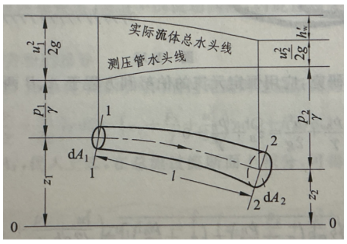
④ 对管径沿程变化的管道（A）。
A、测压管水头线可以上升也可以下降
B、测压管水头线总是与总水头线相平行
C、测压管水头线沿程永远不会上升
D、测压管水头线不可能低于管轴线

测压管水头线：为元流各过流断面的测压管水头连线. 总水头线为总水头连线.

实际流体中，总水头线因有 h_w 存在而下降，理想流体中总水头线为直线.

相当于总能量为 $z+\frac{p}{\gamma}+\frac{v^2}{2g}+(h_w)$，三者此降彼升的关系

管轴线处测压管水头为0，低于管轴线处测压管水头 $(z+\frac{p}{\gamma})$ 为负，不可能.



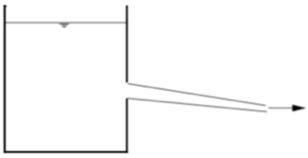
⑤ 下面同属于描述流体运动的欧拉法概念的是（ B ）。
A、迹线、控制体　　B、流线、控制体
C、流线、系统　　D、迹线、系统

系统为拉格朗日法的研究对象，即质点系. 控制体为欧拉法研究对象.
迹线⇒同一质点不同时刻，流线⇒同一时刻，多个质点. 欧拉法，t不变.

⑥ 图示水流通过渐缩管流出，若容器水位保持不变，则管内水流属（ A ）。× C
A、恒定均匀流　B、非恒定均匀流　C、恒定非均匀流　D、非恒定非均匀流

① 恒定流：水位不变与容器出口面积不变，由 $V=\sqrt{2gh}$ 与 $Q=AV$ 得 Q不变
Q不变则为恒定流

② 均匀性分析：均匀流要求流动要素于空间上不变化。$Q=A_1V_1=A_2V_2$
则 $V_2>V_1$，流动要素改变为非均匀流.



⑦ 在应用恒定总流的动量方程解题时，$\sum F$ 中不应包括（ D ）。
A、重力　　B、压力　　C、阻力　　D、惯性力

$\sum F$ 的质量力只包含重力，惯性力是质量力.
$\sum F$ 包含G，表面力即动水压力与切力，四周边界对水流总作用力

⑧ 关于水流流向的正确说法是（ D ）。
A、水一定是从高处向低处流
B、水一定是从流速大处向流速小处流
C、水一定是从压强大处向压强小处流
D、水一定是从机械能大处向机械能小处流

2.计算题

① 3-1. 已知流速场

$$\begin{cases} u_x = 2t + 2x + 2y \\ u_y = t - y + z \\ u_z = t + x - z \end{cases}$$

求流场中点（2，2，1）在t=3时的加速度。

解：当t=3，点(2,2,1)处加速度为

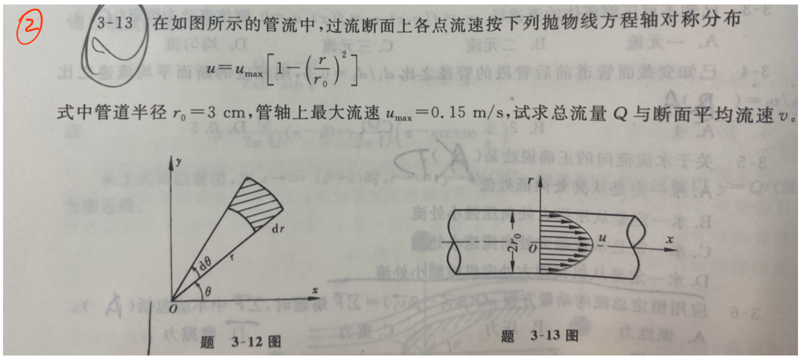
$$a_x=\frac{\partial u_x}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_x}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_x}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_x}{\partial z}=2+2(t+x+y)\cdot 2+(t-y+z)\cdot 2+(t+x-z)\cdot 0=4x+2y+2z+6t+2=4\times2+2\times2+2+6\times3+2=34\,m/s^2$$

$$a_y=\frac{\partial u_y}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_y}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_y}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_y}{\partial z}=1+2(t+x+y)\cdot 0+(t-y+z)(-1)+(t+x-z)\cdot 1=x+y-2z+1=2+2-2+1=3\,m/s^2$$

$$a_z=\frac{\partial u_z}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_z}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_z}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_z}{\partial z}=1+2(t+x+y)\cdot 1+(t-y+z)\cdot 0+(t+x-z)(-1)=x+2y+z+t+1=2+2\times2+1+3+1=11\,m/s^2$$

$$a=\sqrt{34^2+3^2+11^2}=35.86\,m/s^2$$

②



3-13 在如图所示的管流中，过流断面上各点流速按下列抛物线方程轴对称分布

$$u=u_{\max}\left[1-\left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]$$

式中管道半径 $r_0=3$ cm，管轴上最大流速 $u_{\max}=0.15$ m/s，试求总流量 Q 与断面平均流速 v。

y
dr
r
dθ
θ
O
x
r
$2r_0$
O
u
x

题 3-12 图　　题 3-13 图

解：总流量：$Q=\int_A u\,dA=\int_0^{r_0}u_{max}[1-(\frac{r}{r_0})^2]2\pi r\,dr=2\pi u_{max}[\int_0^{r_0}r\,dr-\int_0^{r_0}\frac{r^3}{r_0^2}dr]=2\pi u_{max}(\frac{r^2}{2}\Big|_0^{r_0}-\frac{1}{r_0^2}\frac{r^4}{4}\Big|_0^{r_0})$

$=2\pi u_{max}\cdot\frac{r_0^2}{4}=\frac{\pi u_{max}r_0^2}{2}=2.12\times10^{-4}\,m^3/s$

$V=\frac{Q}{A}=\frac{\pi u_{max}r_0^2}{2\cdot\pi r_0^2}=0.075\,m/s$

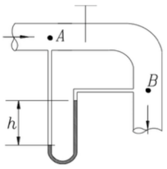
③ [例7] 如图所示水流流经等径弯管，已知A、B两点高差50cm，

U形水银差压管读数h=20cm，管流速度v＝1.5 m/s

若 $\gamma_{水银}/\gamma_{水}=13.6$，试求：

①A、B两点测压管水头差；

②A、B两断面间的能量损失。

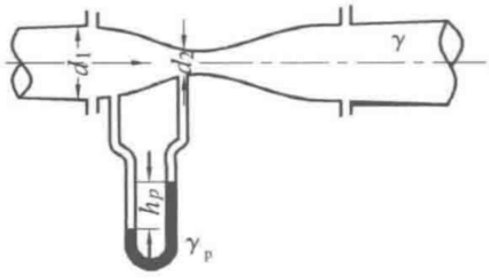


①解：$(z_A+\frac{p_A}{\gamma})-(z_B+\frac{p_B}{\gamma})=(\frac{\gamma_{Hg}}{\gamma_w}-1)h=(13.6-1)\times20cm=2.52m$

②解：由能量方程得：$z_A+\frac{p_A}{\gamma}+\frac{v^2}{2g}=z_B+\frac{p_B}{\gamma}+\frac{v^2}{2g}+h_w$

则 $h_w=(z_A+\frac{p_A}{\gamma})-(z_B+\frac{p_B}{\gamma})=2.52m$

④ 3-21 为了测量石油管道的流量，安装一文丘里流量计如图所示。已知管道直径 $d_1=20$ cm，文丘里管喉道直径 $d_2=10$ cm，石油重度 $\gamma=8\,400$ N/m³，文丘里管的流量系数 $\mu=0.95$。现测得水银差压计读数 $h_p=15$ cm，问此时管中石油流量 Q 为多大？



题 3-21 图

解：$K=\frac{\pi d_1^2\sqrt{2g}}{4\sqrt{(\frac{d_1}{d_2})^4-1}}=0.0359$

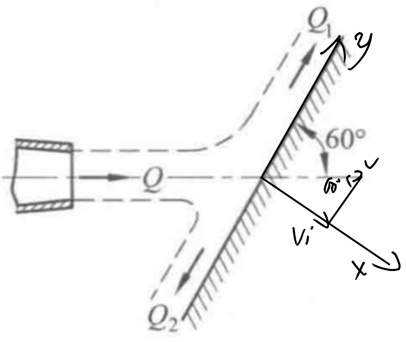
$Q=\mu K\sqrt{(\frac{\gamma_{Hg}}{\gamma}-1)h_p}=0.95\times0.0359\times\sqrt{(\frac{9.8\times13.6}{8.4}-1)\times15\times10^{-2}}=50.93\,L/s$

文丘里管忽略 h_w，$h_w=0$，$z_1+\frac{p_1}{\gamma}-(z_2+\frac{p_2}{\gamma})$ 为测压管水头差

$Q=\mu K\sqrt{(z_1+\frac{p_1}{\gamma})-(z_2+\frac{p_2}{\gamma})}=\mu K\sqrt{(\frac{\gamma_1}{\gamma_2}-1)h_p}=\mu K\sqrt{\Delta h}$

μ 为文丘里管流量系数　$K=\frac{\pi d_1^2}{4}\cdot\sqrt{2g}\cdot\frac{1}{\sqrt{(\frac{d_1}{d_2})^4-1}}$ 为文丘里管系数

⑤ 3-29 如图(俯视图)所示，水自喷嘴射向一与其交角成 60° 的光滑平板上。若喷嘴出口直径 $d=25$ mm，喷射流量 $Q=33.4$ L/s。试求射流沿平板向两侧的分流流量 Q_1 与 Q_2(喷嘴轴线水平)以及射流对平板的作用力 F。假定水头损失可忽略不计。



题 3-29 图

解：由连续性方程：$V=\frac{Q}{A}=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times33.4\times10^{-3}m^3/s}{\pi\times(25\times10^{-3})^2m^2}=68.042\,m/s$，$Q=Q_1+Q_2$

由动量定理得：$\sum\vec{F}=\rho Q(\vec{V_2}-\vec{V_1})$

1°沿x轴方向，$-F'=\rho Q(0-V\sin60°)$，$F'=F=\rho QV\sin60°=1\times10^3\times33.4\times10^{-3}\times68.042\times\sin60°=1968.13N$

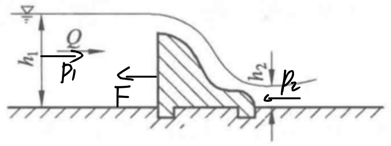
2°沿y轴方向：$\rho QV\cos60°+\rho Q_1V_1-\rho Q_2V_2=0$

由能量方程得：$0+0+\frac{V^2}{2g}=0+0+\frac{V_1^2}{2g}=\frac{V_2^2}{2g}$　则 $V_1=V_2=V$，$\frac{Q}{2}+Q_1=Q_2$

则 $Q_1=8.35\,L/s$，$Q_2=25.05\,L/s$

同一高度则z不变，Q、Q₁、Q₂均与空气接触，P相同，短距离不计 h_w 则有 $V=V_1=V_2$

⑥ 3-37　如图所示在矩形渠道中修筑一大坝。已知单位宽度流量 $q=15\ \mathrm{m^3/(s\cdot m)}$，上游水深 $h_1=5$ m，求下游水深 h_2 及水流作用在单位宽度坝上的水平力 F。假定摩擦阻力与水头损失可忽略不计。



解：假设宽度为 $b=1m$.

由连续性方程得：$Q=A_1V_1=A_2V_2$ 则 $bh_1V_1=bh_2V_2=Q=qb$，$V_1=\frac{Q}{A_1}=\frac{qb}{bh_1}=\frac{15\ m^3/s}{1m\times5m}=3m/s$，$V_2=\frac{V_1h_1}{h_2}=\frac{15}{h_2}\ m/s$

由能量方程得：$h_1+0+\frac{V_1^2}{2g}=h_2+0+\frac{V_2^2}{2g}$，则 $V_2=\sqrt{2g(h_1+\frac{V_1^2}{2g}-h_2)}=\frac{15}{h_2}$ 　则 $h_2=1.76m$，$V_2=8.52m/s$

由动量方程得：$\frac{bh_1\gamma_wh_1}{2}-\frac{bh_2\gamma_wh_2}{2}-F=\rho Q(V_2-V_1)$

则 $F=\frac{bh_1\gamma_wh_1}{2}-\frac{bh_2\gamma_wh_2}{2}-\rho Q(V_2-V_1)=\frac{1m\times5m\times9.8kN/m^3\times5m}{2}-\frac{1m\times1.76^2m^2\times9.8kN/m^3}{2}-15\times(8.52-3)=24.52\ kN$

第四章 量纲分析与相似理论

一.量纲分析

1.基本概念:

①在物理量前面加 dim 表示量纲，dim v 则为速度的量纲

②基本量纲：具有独立性的量纲为基本量纲。有3个基本量纲，长度量纲L，时间量纲T，质量量纲M.

③基本物理量：在一个物理现象中，彼此相互独立的量

二.相似理论

$\lambda_q=\frac{q_p}{q_m}$ 　q代表某物理量，p与m分别代表原型与模型.

1.几何相似

长度比尺：$\lambda_L=\frac{L_p}{L_m}$，面积比尺：$\lambda_A=\frac{A_p}{A_m}=\lambda_l^2$ 　体积比尺：$\lambda_V=\frac{V_p}{V_m}=\lambda_l^3$

2.运动相似:

两个流场各相应的速度u方向相同 则有 $\lambda_u=\frac{u_p}{u_m}$，$\lambda_a=\frac{a_p}{a_m}=\frac{\lambda_u}{\lambda_t}=\frac{\lambda_u^2}{\lambda_L}$

3.相似准则

① 雷诺准则：反映两流动黏性阻力相似。雷诺数 $Re=\frac{vl}{\nu}$ 　ν为运动黏度，v为速度 　$\mu=\rho\nu$，$\frac{\lambda_v\lambda_l}{\lambda_\nu}=1$ 或 $(Re)_p=(Re)_m$

② 弗劳德准则：弗劳德数反映惯性力与重力的比值 $Fr=\frac{v}{\sqrt{gl}}$，Fr为无量纲数。该准则又称重力相似准则. $\frac{\lambda_v}{\sqrt{\lambda_g\lambda_l}}=1$ 或 $(Fr)_p=(Fr)_m$

③ 欧拉准则：又称流动的压力相似准则。欧拉数 $Eu=\frac{\Delta p}{\rho v^2}$，Eu为无量纲数。$\frac{\lambda_p}{\lambda_\rho\lambda_v^2}=1$ 或 $(Eu)_p=(Eu)_m$ ⇒原型与模型欧拉数相等

三.习题

1.选择题

①下列各组物理量中，属于同一量纲的为（ D ）。
A、密度、重度、黏度　　B、流量系数、流速系数、渗流系数
C、压强、切应力、质量力　　D、水深、管径、测压管水头

②已知输油管模型实验的长度比尺 $\lambda_l=2$，若原型和模型采用同一流体，则其流量比尺 $\lambda_Q=$（ C ）。
A、2　　B、4　　C、8　　D、16

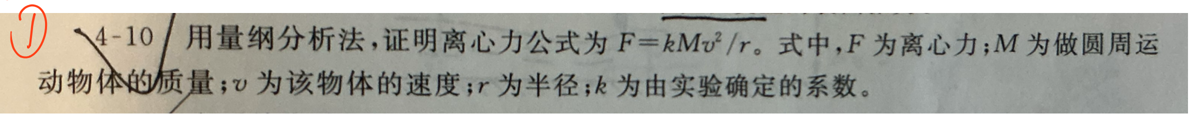
$\frac{Q_m}{Q_p}=\lambda_l^3=8$

③已知压力输水管模型实验的长度比尺 $\lambda_l=8$若原型和模型采用同一流体，则压强比尺 $\lambda_p=$（ A ）× 。
A、1/8　　B、1/16　　C、1/32　　D、1/64

$Pa=N/m^2=\frac{kg\cdot m/s^2}{m^2}=kg/(m\cdot s^2)$ × 压强通常与速度平方成正比

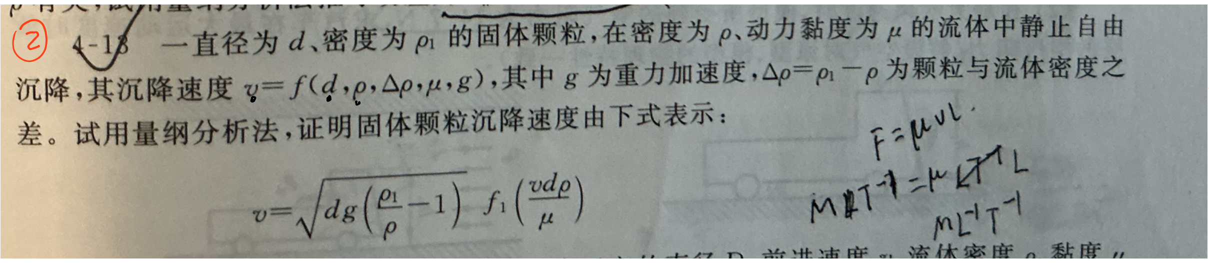
$\lambda_p=(\frac{V_m}{V_p})^2$ 　$\lambda_l=\frac{V_p}{V_m}=8$，则 $\lambda_p=\frac{1}{64}$

2.计算题

①

4-10 用量纲分析法，证明离心力公式为 $F=kMv^2/r$。式中，F 为离心力；M 为做圆周运动物体的质量；v 为该物体的速度；r 为半径；k 为由实验确定的系数。

解: 设 $F=kM^aV^\beta r^\gamma$ 则 $MLT^{-2}=M^aL^\beta T^{-\beta}L^\gamma=M^aL^{\beta+\gamma}T^{-\beta}$

由量纲一致原则得: $a=1,\ \beta=2,\ \gamma=-1$ 故 $F=\frac{kMV^2}{r}$

②

4-13 一直径为 d、密度为 ρ_1 的固体颗粒，在密度为 ρ、动力黏度为 μ 的流体中静止自由沉降，其沉降速度 $v=f(d,\rho,\Delta\rho,\mu,g)$，其中 g 为重力加速度，$\Delta\rho=\rho_1-\rho$ 为颗粒与流体密度之差。试用量纲分析法，证明固体颗粒沉降速度由下式表示：

$$v=\sqrt{dg\left(\frac{\rho_1}{\rho}-1\right)}\ f_1\left(\frac{vd\rho}{\mu}\right)$$

$F=\mu vl$

$MLT^{-2}=\mu LT^{-1}L$

$ML^{-1}T^{-1}$

$Re=\frac{vl}{\nu}$ $\mu=\rho\nu$

选基本量一般选 V(流速), d, ρ

三者包含了 T, L, M

π为无量纲量

解: 选 V, d, ρ 为基本量, 故有3个π数. $f(\pi_1,\pi_2,\pi_3)=0$

其中 $\pi_1=V^{a_1}d^{b_1}\rho^{c_1}\Delta p$, $\pi_2=V^{a_2}d^{b_2}\rho^{c_2}\mu$, $\pi_3=V^{a_3}d^{b_3}\rho^{c_3}g$

1°对 π_1: $M^0L^0T^0=L^{a_1}T^{-a_1}L^{b_1}M^{c_1}L^{-3c_1}ML^{-3}=M^{c_1+1}L^{a_1+b_1-3c_1-3}T^{-a_1}$

则 $a_1=0$ $b_1=0$ $c_1=-1$, $\pi_1=\frac{\Delta\rho}{\rho}$

2°对 π_2: $M^0L^0T^0=L^{a_2}T^{-a_2}L^{b_2}\cdot M^{c_2}L^{-3c_2}M^1L^{-1}T^{-1}=M^{1+c_2}L^{a_2+b_2-3c_2-1}\cdot T^{-a_2-1}$

则 $a_2=-1,\ b_2=-1,\ c_2=-1$, $\pi_2=\frac{\mu}{vd\rho}$

3°对 π_3: $M^0L^0T^0=L^{a_3}T^{-a_3}L^{b_3}M^{c_3}L^{-3c_3}LT^{-2}=M^{c_3}L^{a_3+b_3-3c_3+1}T^{-a_3-2}$

则 $a_3=-2,\ b_3=1,\ c_3=0$, $\pi_3=\frac{dg}{V^2}$

故 $f(\frac{\Delta\rho}{\rho},\frac{\mu}{vd\rho},\frac{dg}{V^2})=0$, $\frac{1}{\pi_1}=\frac{V^2}{dg}=f(Re,\frac{\Delta\rho}{\rho})=\frac{\Delta\rho}{\rho}f(Re)$

则 $V=\sqrt{dg(\frac{\rho_1}{\rho}-1)}\ f_1(\frac{vd\rho}{\mu})$

第五章 流动阻力与水头损失

一. 水头损失的概念及计算公式

1.水头损失包括沿程水头损失(h_f)和局部水头损失(h_j(教材用h_j))

$h_w=\sum_{i=1}^{n}h_{fi}+\sum_{k=1}^{m}h_{jk}$ n为等截面流程段数, m为局部障碍个数

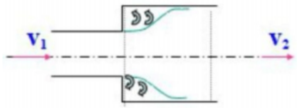
圆管: $h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$ 非圆管 $h_f=\lambda\frac{l}{4R}\frac{v^2}{2g}$ $h_j=\zeta\frac{v^2}{2g}$ → $h_j=\frac{\Delta p}{\rho g}$ R为水力半径, λ为沿程阻力系数 对圆管层流 $\lambda=\frac{64}{Re}$ $Re=\frac{vl}{\nu}=\frac{vd\rho}{\mu}$

2.谢才公式: $V=C\sqrt{RJ}$ (C为谢才系数 R为水力半径, J为水力坡度

求谢才系数C的公式: ① 曼宁公式: $C=\frac{R^{\frac{1}{6}}}{n}$ R为水力半径, n为粗糙系数, 适用范围 $n<0.02, R<0.5m$ 常用曼宁公式

② 巴甫洛夫斯基公式: $C=\frac{R^y}{n}$ $y=2.5\sqrt{n}-0.13-0.75\sqrt{R}(\sqrt{n}-0.1)$ $R\in[0.1m,3.0m]$ $n\in[0.011,0.04]$

3.对圆管突然扩大的局部水头损失



$$h_j=\begin{cases}(1-\frac{A_1}{A_2})^2\frac{V_1^2}{2g}=\zeta_1\frac{V_1^2}{2g}\\(\frac{A_2}{A_1}-1)^2\frac{V_2^2}{2g}=\zeta_2\frac{V_2^2}{2g}\end{cases}$$

若管道突然扩大到水池或容器 则 $\frac{A_1}{A_2}=0$ $\zeta_1=1.0$ ⇒ 不一定对, 用这个 $h_j=\frac{(V_1-V_2)^2}{2g}$

二. 层流和紊流及其判别

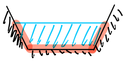
1.概念:

①层流: 流体质点不相互混杂, 流体作有序成层流动.

②紊流: 又称湍流, 局部速度、压力等力学量于时间和空间中发生不规则脉动的流体运动

2. 判断

① 以Re（雷诺数）为依据。在圆管中 $Re=\frac{vd}{\nu}$ d为管径，ν为运动黏度。于非圆管中 $Re=\frac{vR}{\nu}$ R为水力半径。
$R=\frac{A}{\chi}$ A为过流断面面积，χ为断面中固体边界与液体相接触部分的周长，即湿周（传说该定义25年半期必考）



红处为湿周

② 当 $Re<Re_c$ 时为层流；当 $Re>Re_c$ 时为紊流。Re_c 为下临界雷诺数，圆管 $Re_c=2300$，明渠流 $Re_c=575$

三、恒定均匀流基本公式.

在均匀流动中，水头损失只有hf. hf的产生与τ有关.

在固体边壁上：$\tau_0=\gamma RJ=\gamma R\frac{h_f}{l}$　$J=\frac{h_f}{l}$ 称为水力坡度。在流层间：$\tau=\gamma\frac{r}{2}J=\gamma\frac{r}{2}\frac{h_f}{l}=\frac{\tau_0 r}{r_0}$

管壁处切应力最大为τ₀，管轴处切应力为0

四、圆管中的层流运动

圆管层流的流速分布 $u=\frac{\gamma J}{4\mu}(r_0^2-r^2)=u_{max}(1-\frac{r^2}{r_0^2})$ 物理意义为圆管层流过流断面上流速分布呈螺旋抛物面分布。形似子弹头.

最大流速在管轴上 $u_{max}=\frac{\gamma J}{4\mu}r_0^2$，断面平均流速为 $v=\frac{1}{2}u_{max}=\frac{\gamma J}{8\mu}r_0^2$

五、管路沿程阻力系数变化规律

1. 沿程阻力系数λ，雷诺数Re，相对粗糙度$\frac{\Delta}{d}$ 在不同流区存在的不同关系.

① 层流区：$\lambda=f(Re)=\frac{64}{Re}$，$h_f\propto v^1$　② 层流转变为紊流的过渡区 $\lambda=f(Re)$　暂无λ的公式.

③ 紊流光滑区：$\lambda=\frac{0.316}{Re^{0.25}}$（布拉修斯公式）$h_f\propto v^{1.7}$　④ 紊流过渡区：$\lambda=\frac{0.0179}{d^{0.3}}(1+\frac{0.867}{v})^{0.3}$ 舍维列夫公式，其中 v<1.2m/s

⑤ 紊流粗糙区：$\lambda=(2\lg\frac{r_0}{\Delta}+1.74)^{-2}$ 尼古拉兹公式. Δ为工业管道的当量粗糙高度.　$\lambda=0.11(\frac{\Delta}{d})^{0.25}$ 希弗林松公式　$\lambda=\frac{0.021}{d^{0.3}}$ 舍维列夫公式，v>1.2 m/s

$h_f\propto v^2$

六、习题

①

若同一流体流经两根长度相同、但管材不同的等径长直管道，当雷诺数相等时，它们的水头损失在（　　）是相同的。

A、层流区　B、层、紊过渡区　C、紊流光滑区
D、紊流过渡区　E、紊流粗糙区

$h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$ × 层流区：$h_f\propto Re$，与管道粗糙度无关。紊流光滑区：hf与Re、管道粗糙度，但管道粗糙度影响较小.

紊流过渡区：hf与Re、管道粗糙度有关，管道粗糙度影响较大．紊流粗糙区：hf与Re、管道粗糙度有关，管道粗糙度影响最大.

即在层流区、层紊过渡区、紊流光滑区，hf主要取决于Re，与管道粗糙度关系不大．hf于Re相同情况下是相同的.

而在紊流过渡区与紊流粗糙区，hf与管道粗糙度关系较大，于Re相同情况下，hf不同.

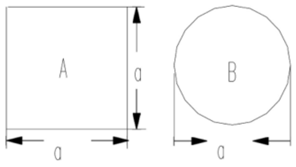
② 若在同一长直等径管道中用不同液体进行实验，当流速相同时，其沿程水头损失在（ D ）是相同的。

A、层流区　B、紊流光滑管区　C、紊流过度区　D、紊流粗糙管区

$Re=\frac{vd}{\nu}$　$h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$

③ 如图A、B二种截面管道，已知二管长度相同，通过流量相同，沿程水头损失系数相同，则二管道的沿程水头损失(A)。

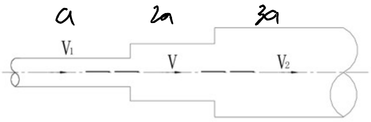
A、$h_{fA}>h_{fB}$　B、$h_{fA}=h_{fB}$　C、$h_{fA}<h_{fB}$　D、尚不能确定大小



解：对A：$A_1=a^2$，$\chi_1=4a$，$R_1=\frac{A_1}{\chi_1}=\frac{a^2}{4a}=\frac{a}{4}$，$v_1=\frac{Q}{A_1}=\frac{Q}{a^2}$，$h_{f1}=\lambda\cdot\frac{l}{4R_1}\frac{v_1^2}{2g}=\lambda\frac{l}{a}\frac{Q^2}{a^4\cdot 2g}=\frac{\lambda lQ^2}{a^5\cdot 2g}$

对B：$h_{f2}=\lambda\cdot\frac{L}{d}\frac{v_2^2}{2g}=\frac{\lambda L}{a\cdot 2g}\cdot(\frac{4Q}{\pi a^2})^2=\frac{16\lambda lQ^2}{a^5\cdot\pi^2 2g}>h_{f1}=\frac{\lambda lQ^2}{a^5\cdot 2g}$

④流速由v_1变为v_2的突然扩大管如图示，若中间加一中等直径的管段，使形成两次突然扩大，则当两次扩大的总局部水头损失最小时与一次扩大的局部水头损失之比h_{j2}/h_{j1}为（ C ）。



A、1:2　B、1:4　C、2:1　D、4:1

解: ① 扩大两次: $A_1=\frac{\pi a^2}{4}$, $A_2=\frac{\pi(2a)^2}{4}=\pi a^2$, $A_3=\frac{\pi(3a)^2}{4}=\frac{9\pi a^2}{4}$　$h_{j1}=(1-\frac{A_1}{A_2})\frac{V_1^2}{2g}=(\frac{A_2}{A_1}-1)\frac{V_2^2}{2g}=(4-1)\frac{81}{2g}=\frac{243}{2g}$

$V_1=\frac{Q}{A_1}=\frac{4Q}{\pi a^2}$, $V_2=\frac{Q}{A_2}=\frac{Q}{\pi a^2}$, $V_3=\frac{Q}{A_3}=\frac{4}{9}\frac{Q}{\pi a^2}$　$V_1:V_2:V_3=4:1:\frac{4}{9}=36:9:4$

$h_{j2}=(\frac{A_3}{A_2}-1)\frac{V_3^2}{2g}=(\frac{9}{4}-1)\times\frac{16}{2g}=\frac{20}{2g}$　$h_{j1}+h_{j2}=\frac{20}{2g}+\frac{243}{2g}=\frac{263}{2g}$

② 扩大1次: $h_{j2}'=(\frac{A_3}{A_1}-1)\frac{V_3^2}{2g}=(9-1)\frac{16}{2g}=\frac{128}{2g}$, $\frac{h_{j1}+h_{j2}}{h_{j2}'}\approx2$

令$V_1=1$, $V_2=2$, $V_3=3$

① 扩大1次: $h_{j1}=\frac{4}{2g}$

② 扩大2次: $h_{j2}=\frac{1}{2g}+\frac{1}{2g}=\frac{2}{2g}$ ⇒ 当 $h_{j2\,min}$ 时 $V_2=\frac{V_1+V_3}{2}$

⑤已知管内水流流动处于紊流粗糙管区，此时，若增大流量，则管路沿程损失h_f与沿程损失系数λ的相应变化为（ C ）。

A、h_f与λ都增大　B、h_f与λ都减小　C、λ不变，h_f增大

D、λ减小，h_f变

紊流粗糙区 λ与Re无关, 只与管道粗糙系数有关. λ不变

由$Q=AV$得 Q↑, A不变 则V↑ 而 $h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$, V↑, h_f↑

⑥

在管长l、管径d一定的水平放置的长直工业管道流动中，其欧拉数 $Eu=\frac{\Delta p}{\rho v^2}$ 随流量Q的变化规律为（ ABCDE ）

A、层流区，欧拉数Eu数随流量Q的增加而减小 ✓

B、 层、紊过渡区，欧拉数Eu数随流量Q的增加而增加 ✓

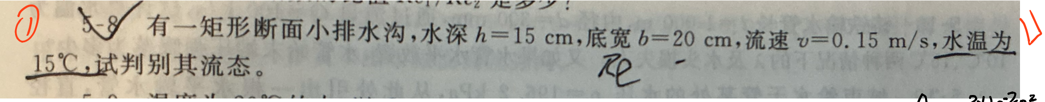
C、紊流光滑区，欧拉数Eu随流量Q的增加而减小 ✓

D、紊流过渡区，欧拉数Eu随流量Q的增加而减小 ✓

E、 紊流粗糙区，欧拉数Eu与流量Q无关 ✓

2. 计算题

①



5-8 ✓ 有一矩形断面小排水沟，水深$h=15$ cm，底宽$b=20$ cm，流速$v=0.15$ m/s，水温为15℃，试判别其流态。

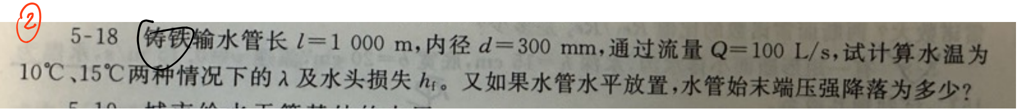
Re -

$\nu=\frac{0.01775}{1+0.0337\times T+2.21\times10^{-4}\times T^2}$ T为摄氏度 单位为cm²/s 书的ν求法 (1-7)

解: $A=bh=20cm\times15cm=3\times10^{-2}m^2$, $\chi=2h+b=2\times15cm+20cm=0.5m$, $R=\frac{A}{\chi}=\frac{3\times10^{-2}m^2}{0.5m}=6\times10^{-2}m$, $Re_c=575$

$\nu=1.14\times10^{-6}m^2/s$　$Re=\frac{vR}{\nu}=\frac{0.15\times6\times10^{-2}}{1.14\times10^{-6}}=7895>575$, 为紊流.

②



5-18 铸铁输水管长$l=1\,000$ m，内径$d=300$ mm，通过流量$Q=100$ L/s，试计算水温为10℃、15℃两种情况下的λ及水头损失h_f。又如果水管水平放置，水管始末端压强降落为多少？

解: $V=\frac{Q}{A}=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times100\times10^{-3}}{\pi\times(300\times10^{-3})^2}=1.415m/s$

1° t=10℃时. $V=1.415m/s>1.2m/s$ 则适用舍维列夫公式, $\lambda=\frac{0.021}{d^{0.3}}=\frac{0.021}{(300\div1000)^{0.3}}=0.0301$

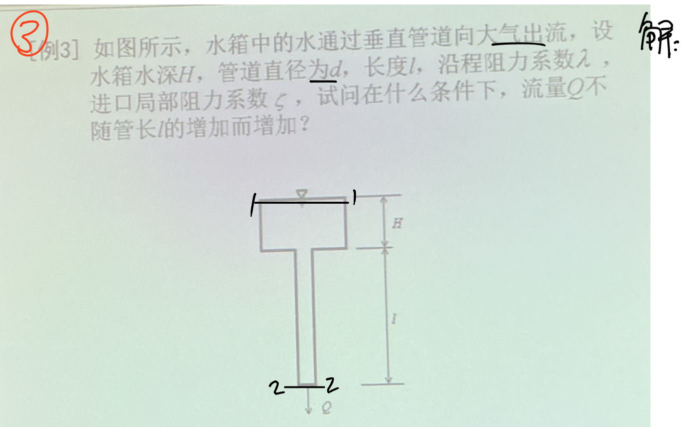
$h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}=0.0301\times\frac{1\times10^3}{300\times10^{-3}}\times\frac{1.415^2}{2\times9.8}=10.26m$, $\Delta p=h_f\cdot\gamma_w=10.26m\times9.8kN/m^3=100.56kPa$

2° t=15℃时, $\nu=1.14\times10^{-6}m^2/s$, $Re=\frac{vd}{\nu}=\frac{1.415m/s\times300\times10^{-3}m}{1.14\times10^{-6}m^2/s}=37236.42>2300$, 紊流。当量粗糙高度为$\Delta=1.3\times10^{-3}m$

故用阿里特苏里公式: $\lambda=0.11(\frac{\Delta}{d}+\frac{68}{Re})^{0.25}=0.11\times(\frac{1.3}{300}+\frac{68}{37236.42})^{0.25}=0.0308$, $h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}=0.0308\times\frac{1000}{300\times10^{-3}}\times\frac{1.415^2}{2\times9.8}=10.49m$

$\Delta p=h_f\cdot\gamma_w=10.49m\times9.8kN/m^3=102.83kPa$.

③



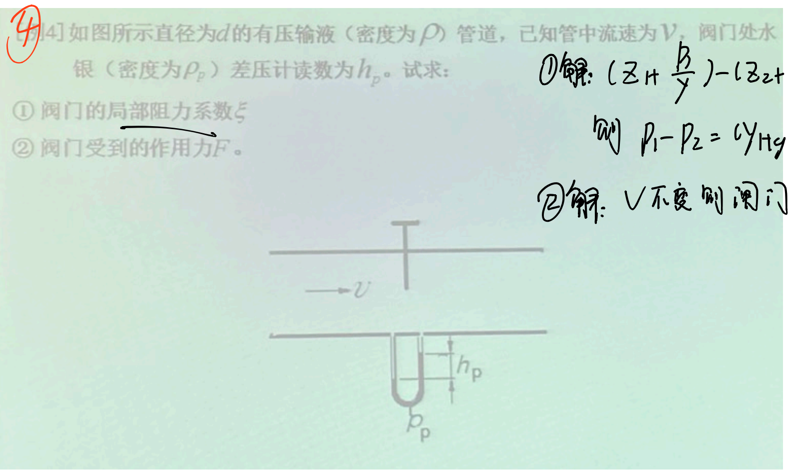
[例3] 如图所示，水箱中的水通过垂直管道向大气出流，设水箱水深H，管道直径为d，长度l，沿程阻力系数λ，进口局部阻力系数ς，试问在什么条件下，流量Q不随管长l的增加而增加？

解: 由能量方程得: $z_1+\frac{p_1}{\gamma_w}+\frac{V_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma_w}+\frac{V_2^2}{2g}+h_w$ 由图可知.

$V_1=0$, $P_1=0$, $z_1=H+l$, $z_2=0$, $P_2=0$ 则原方程为 $H+l=\frac{V_2^2}{2g}+\sum h_{fi}+\sum h_{ji}$

则 $H+l=\frac{V^2}{2g}+\frac{\lambda l}{d}\frac{V^2}{2g}+\zeta\frac{V^2}{2g}$ 则 $V^2=\frac{(H+l)\cdot2g}{1+\zeta+\frac{\lambda l}{d}}$, $\frac{dV^2}{dl}=\frac{2g(1+\zeta-\frac{\lambda H}{d})}{(1+\zeta+\frac{\lambda l}{d})^2}$

当 $\frac{dV^2}{dl}\le0$ 时, Q不随l的增加而增加, 则 $1+\zeta-\frac{\lambda H}{d}\le0$ 即 $H\ge\frac{(1+\zeta)d}{H}$


④ [例4] 如图所示直径为d的有压输液（密度为ρ）管道，已知管中流速为V，阀门处水银（密度为ρ_p）差压计读数为h_p。试求：

① 阀门的局部阻力系数ξ

② 阀门受到的作用力F。

①解: $(z_1+\frac{p_1}{\gamma})-(z_2+\frac{p_2}{\gamma})=(\frac{\gamma_{Hg}}{\gamma}-1)h_p$

则 $p_1-p_2=(\gamma_{Hg}-\gamma)h_p$，$h_j=\xi\frac{v^2}{2g}=\frac{\Delta p}{\rho g}=\frac{p_1-p_2}{\rho g}$ 则 $\xi=\frac{2(p_1-p_2)}{\rho v^2}=\frac{2g(\rho_p-\rho)h_p}{\rho v^2}$

②解: V不变 则阀门两侧无动量变化，$F=\Delta pA=\rho h_p(\rho_p-\rho)\cdot\frac{\pi d^2}{4}$

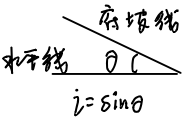
第七章 明渠恒定流动 (伟大学姐的资料未覆盖,悲)

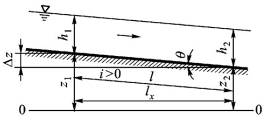
一. 明渠的分类

1. 按成因: 天然河道与人工渠道 2. 按断面形状分有 矩、梯、圆、U

3. 断面形状沿程变化: ①棱柱形渠道,断面形状尺寸沿程不变的长直明渠 ②非棱柱形渠道: 断面形状和尺寸沿程变化.

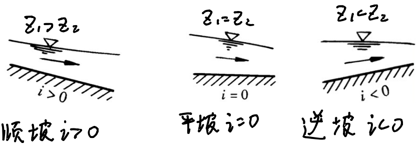
4. 按底坡分:


底坡线
水平线
θ
$i=\sin\theta$


h_1
h_2
Δz
θ
$i>0$
z_1
z_2
l
l_x
0
0

$i=\frac{z_1-z_2}{l}=\frac{-\Delta z}{l}$

$\Delta z=z_2-z_1$

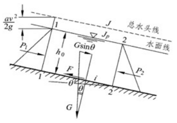

$z_1>z_2$
$i>0$
顺坡 $i>0$
$z_1=z_2$
$i=0$
平坡 $i=0$
$z_1<z_2$
$i<0$
逆坡 $i<0$

明渠流为具有自由液面的流动,水面各点为大气压,相对压强为0,又称无压流动

二. 明渠流的类型

- 明渠流的类型
  - 明渠恒定流
    - 均匀流
    - 非均匀流
      - 急变流
      - 渐变流
  - 明渠非恒定流 ⇒ 非均匀流
    - 急变流
    - 渐变流

三. 明渠均匀流


$\frac{\alpha v^2}{2g}$
J
总水头线
J_p
水面线
P_1
P_2
h_0
$G\sin\theta$
F
θ
i
G
1
2

1. 明渠均匀流特征及形成条件:

①特征: 1° 过流断面上流速分布、平均流速、水深均沿程不变 2° 水力坡度 J ($J=\frac{h_f}{l}$), 测压管线坡度 J_p, 渠底坡度 i, 三者相等

3° 摩擦阻力 $F=G\sin\theta$

②形成条件: 1° 明渠流动恒定, 流量Q沿程保持不变 2° 明渠为长而直的顺坡($i>0$)棱柱形渠道

3° 渠底坡度 i 与粗糙系数 n 不变 4° 无建筑物局部干扰.

2. 明渠均匀流基本公式

①谢才公式: $v=C\sqrt{RJ}=C\sqrt{Ri}$ 式中 $C=\frac{R^{\frac{1}{6}}}{n}$ 曼宁公式 或 $C=\frac{R^y}{n}$，$y=2.5\sqrt{n}-0.13-0.75\sqrt{n}(\sqrt{n}-0.1)$ 巴甫洛夫斯基公式

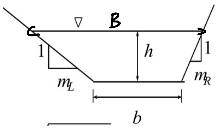
②连续性方程: $Q=Av=AC\sqrt{Ri}=\frac{AR^{\frac{2}{3}}\sqrt{i}}{n}=\frac{A^{\frac{5}{3}}\sqrt{i}}{n\chi^{\frac{2}{3}}}$，$K=AC\sqrt{R}$ 流量模数

3. 水力最优断面与允许流速

①明渠水力最优断面: 当 i, n, A 大小一定时, 使渠道过流能力 $Q=Q_{max}$ 的渠道断面形式。核心是让 $R=R_{max}$，$\chi=\chi_{min}$，$R=\frac{A}{\chi}$

1° 梯形: $R=\frac{h}{2}$ 说明水力最优半径为水深的一半, 与边坡系数 m 无关。梯形断面水力最优条件 $\beta_h=(\frac{b}{h})_h=2(\sqrt{1+m^2}-m)$，$\beta_h=\frac{b}{h}$ 宽深比

梯形过流断面各水力要素为 $A=(b+mh)h$ $\chi=b+2h\sqrt{1+m^2}$，$B=b+2mh$



2° 矩形: $m=0$ 则 $\beta_h=2=\frac{b}{h}$，$b=2h$ 说明水力最优矩形断面底宽为水深的2倍.

②允许流速: $v_{min}<v<v_{max}$ 设计流速v, v_{min} 土壤不淤, v_{max} 不冲

4. 明渠均匀流出题类型

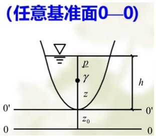
①已知断面尺寸,底坡,粗糙系数等,求通过渠道的流量来验算渠道的输水能力.

②决定渠道的底坡 i　$i=\frac{z_1-z_2}{l}$　③计算渠道粗糙系数 n　④设计渠道断面尺寸 b 与 h ⇒ 从水力最优断面与 $v_{min}<v<v_{max}$

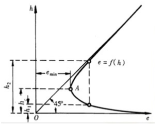
四. 明渠非均匀流动的基本概念

1. 断面比能 e:

e为基准面选于断面最低点的机械能 $e=h+\frac{\alpha v^2}{2g}$ 推导为 $E=z+\frac{p}{\gamma}+\frac{\alpha v^2}{2g}=z_0+h+\frac{\alpha v^2}{2g}$, $e=E-z_0=h+\frac{\alpha v^2}{2g}$



对棱柱形渠道 $e=h+\frac{\alpha Q^2}{2gA^2}=f(h)$。e与E概念不同 $\frac{de}{ds}>0$ 则沿程可增, $\frac{de}{ds}=0$ 不变, $\frac{de}{ds}<0$ 减少, E沿程↓时 $i\le0$ 有 $\frac{de}{ds}<0$, e沿程减少, 对 $i>0$ 则不一定可 $\frac{de}{ds}<0$ 或 $\frac{de}{ds}>0$



当 $h\to0$ 时有 $A\to0$, $\frac{\alpha Q^2}{2gA^2}\to\infty$ 则 $e\to\infty$。当 $h\to\infty$ 时, $A\to\infty$, 则 $\frac{\alpha Q^2}{2gA^2}\to0$, $e\approx h\to\infty$

A点处有 e_{min}, h_c 临界水深. $h_c=f(Q,b,m)$, h_c 与 i, n 无关。正常水深 h_0, $h_0=f(Q,b,m,n,i)$

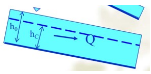
2. 临界水深 h_c

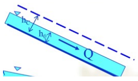
对于矩形断面 $h_c=\sqrt[3]{\frac{\alpha Q^2}{gb^2}}=\sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g}}$　$q=\frac{Q}{b}$ 称为单宽流量。临界流方程: $\frac{\alpha Q^2}{g}=\frac{A_c^3}{B_c^3}=f(h_c)$　$A_c=bh_c$

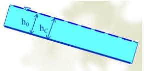
3. 临界坡度 i_c

处于临界坡度 i_c 时, 有正常水深 $h_0=h_c$。则有 $\underset{\substack{\downarrow\\ \text{均匀流条件}}}{Q=A_cC_c\sqrt{R_ci_c}}$, $\underset{\substack{\downarrow\\ \text{临界流条件}}}{\frac{\alpha Q^2}{g}=\frac{A_c^3}{B_c}}$ 联立两式得 $i_c=\frac{g\chi_c}{\alpha C_c^2B_c}=\frac{Q^2n^2}{A_c^2R_c^{\frac{4}{3}}}$

2° 对渠道底坡分类: 缓坡渠道 $i<i_c$ 则 $h_0>h_c$　急坡渠道 $i>i_c$ 则 $h_0<h_c$　临界坡渠道 $i=i_c$, $h_0=h_c$







4. 缓流、急流、临界流及其判别

① V_c, 明渠水流在 h_c(临界水深)时的流速 即临界流速

临界流速法: 1° 缓流 $V<V_c$; 2° 临界流 $V=V_c$　3° 急流: $V>V_c$

② 临界水深法: 1° 缓流 $h>h_c$　2° 临界流 $h=h_c$　3° 急流: $h_c<h$

③ 断面比能法: 1° 缓流 $\frac{de}{dh}>0$　2° 临界流: $\frac{de}{dh}=0$　3° 急流: $\frac{de}{dh}<0$

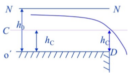
④ 弗劳德数法: $F_r=\sqrt{\frac{\alpha Q^2B}{gA^3}}$　B为水面宽度　1° 缓流 $F_r=\sqrt{\frac{\alpha Q^2B}{gA^3}}<1$　2° 临界流: $F_r=1$　3° 急流 $F_r>1$

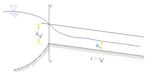
⑤ 为均匀流时, 用临界底坡 i_c: 1° 缓流 $i_c>i$　2° 临界流: $i_c=i$　3° 急流: $i_c<i$　(结合 $i=\frac{z_1-z_2}{l}$ 来理解)

五. 水跃和跌水

1. 水跃: 明渠水流从急流状态过渡到缓流状态, 水面骤然跃起的局部水力现象. 水跃将产生大量能量损失, 用于消能.

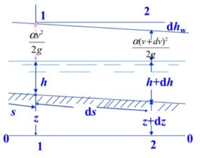
2. 水跌: 处于缓流状态的明渠水流, 因下游渠底坡度变陡($i>i_c$)或因下游渠道断面形状突然改变, 水面急剧降落, 水流以临界流的状态通过这个突变的断面, 转变为急流。比如缓坡后接一急坡渠道, 水流经过连接断面时水深为 h_c





六. 明渠恒定非均匀渐变流的基本微分方程

1. 明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程推导



以0-0为基准面, 列断面1-1与2-2的能量方程. $z+h+\frac{\alpha v^2}{2g}=(z+dz)+(h+dh)+\frac{\alpha(v+dv)^2}{2g}+dh_w$, $dh_w=dh_f+dh_j$

经过一堆基本推导得: (非)棱柱形渠道中水深沿程变化规律的基本微分方程:

非棱柱形: $\frac{dh}{ds}=\frac{i-\frac{Q^2}{K^2}\left(1+\frac{\alpha C^2R}{gA}\frac{\partial A}{\partial s}\right)}{1-\frac{\alpha Q^2B}{gA^3}}$　棱柱形: $\frac{dh}{ds}=\frac{i-\frac{Q^2}{K^2}}{1-\frac{\alpha Q^2B}{gA^3}}$

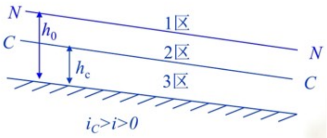
2. 明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程形式

顺坡渠道($i>0$)引入一个辅助的均匀流 $Q=K_0\sqrt{i}$　则有 $\frac{dh}{ds}=\frac{i\left(1-\frac{K_0^2}{K^2}\right)}{1-F_r^2}$

七. 非均匀渐变流水面曲线定性分析

1. 明渠渐变流水流现象与流动空间分区

$\frac{dh}{ds}=\frac{i(1-\frac{K_0^2}{K^2})}{1-Fr^2}$：壅水 $\frac{dh}{ds}>0$；降水 $\frac{dh}{ds}<0$；均匀流 $\frac{dh}{ds}=0$；水平线 $\frac{dh}{ds}=i$；不连续现象 $\frac{dh}{ds}\to\pm\infty$



① 水流分区：

均匀流的正常水深(h_0)线 N-N，距渠底 h_c 的临界水深线 C-C，将渠道水流分为3个不同的区域，分区如右图所示

1区：$h>h_0$ 且 $h>h_c$ 缓流　2区：$h_0>h>h_c$ 或 $h_0<h<h_c$ 缓流或急流　3区：$h<h_0$ 且 $h<h_c$ 急流

2. 渐变流水流曲线的变化规律

M型　S型　C型

当 $i>0$，即为顺坡时有3种情况：1° $h_0>h_c$ 即 $i<i_c$，缓坡渠道　2° $h_0<h_c$ 即 $i>i_c$，急坡渠道　3° $h_0=h_c$ 即 $i=i_c$ 临界坡渠道.

① 水面曲线沿程变化规律：1° 1区与3区为壅水曲线，$\frac{dh}{ds}>0$　2°. 2区为降水曲线 $\frac{dh}{ds}<0$

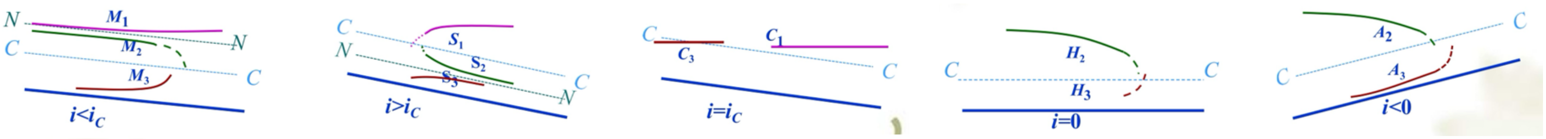
② 水面曲线界限情况分析：1° 水面曲线与N-N线渐近相切　2° 水面曲线与C-C线正交趋势

3° 水面曲线向上、下游无限加深时趋于水平直线.

4° $i=i_c$ 即临界坡渠道，N-N与C-C重合，水面曲线在接近N-N线与C-C线时近乎水平.

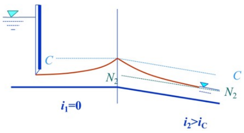
5° $i=0$ 时平坡，H型. $i<0$ 逆坡 A型. N-N与C-C重合. 均与C-C线呈正交趋势，$i<0$ 时还与底坡有部分平行.

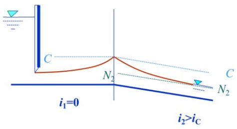
③ 十二条水面曲线的型式及变化规律



当 $h\to h_0$ 时以N-N线为渐近线；当 $h\to h_c$ 与C-C线呈正交趋势.；当 $h\to\infty$，以水平线为渐近线

过闸门时：





八. 习题

①有过水断面面积、糙率、底坡均相同的四条矩形断面棱柱形长直渠道，其底宽b与均匀流水深h。有以下几种情况，则通过流量最大的渠道是(C)。

A、$b_1=4$ m，$h_{01}=1$m　　B、$b_2=2$m，$h_{02}=2$m

C、$b_3=2.83$ m，$h_{03}=1.414$m　　D、$b_4=2.67$m，$h_{04}=1.5$m

水力最优矩形 $b=2h$

②欲使水力最优梯形断面渠道的宽度和深度相等，则相应的渠道边坡系数m=(C)。

A、0.25　B、0.50　C、0.75　D、1.0

$\frac{b}{h}=2(\sqrt{1+m^2}-m)=1$　$\sqrt{1+m^2}-m=\frac{1}{2}$　$1+m^2=\frac{1}{4}+m^2+m$，$m=0.75$

梯形水力最优：$R=\frac{h}{2}=\frac{A}{\chi}=\frac{(b+mh)h}{b+2h\sqrt{1+m^2}}$ 且 $b=h$ 则 $2(1+m)=1+2\sqrt{1+m^2}\Rightarrow 2m+1=2\sqrt{1+m^2}$　$4m^2+1+4m=4+4m^2$　$m=0.75$

③对于平坡和逆坡棱柱形渠道，必有（ D ）。

A、$\frac{de}{ds}>0$　B、$\frac{de}{ds}=0$　C、$\frac{de}{ds}<0$　D、$\frac{de}{ds}=\frac{dE}{ds}<0$

④ 矩形断面渠道最小断面比能e_{min}与相应的临界水深h_C之比e_{min}/h_C=（ B ）。

A、2.0　B、1.5　C、1.0　D、0.5

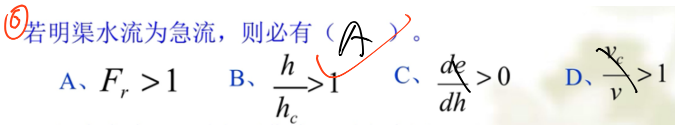
矩形断面渠道的最小断面比能 e_{min} 与临界水深 h_c 的值为1.5，是固定值.

⑤ 明渠均匀流可形成于（ A ）。

A、底坡大于零的长直渠道　B、棱柱形平坡渠道

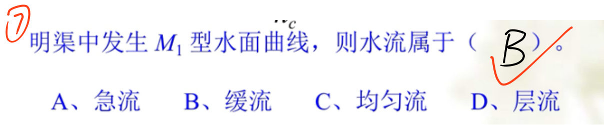
C、非棱柱形顺坡渠道　D、流量不变的逆坡渠道

明渠均匀流形成条件为 1°长而直 2°棱柱形 3°顺坡 4°Q不变 5°流动恒定 6°i与n不变 7°无建筑物局部干扰.



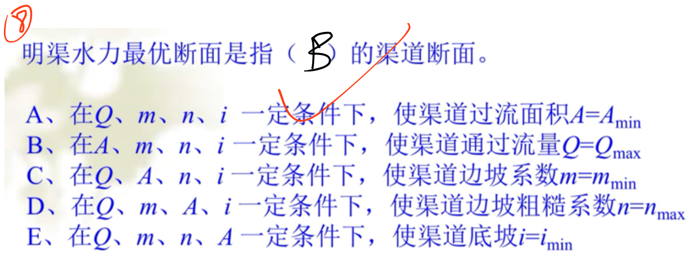
⑥若明渠水流为急流，则必有（ A ）。

A、$F_r>1$　B、$\frac{h}{h_c}>1$　C、$\frac{de}{dh}>0$　D、$\frac{v_c}{v}>1$



⑦明渠中发生 M_1 型水面曲线，则水流属于（ B ）。

A、急流　B、缓流　C、均匀流　D、层流



⑧明渠水力最优断面是指（ B ）的渠道断面。

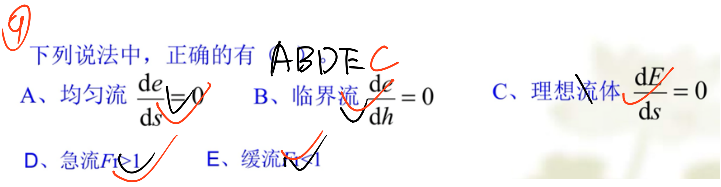
A、在 Q、m、n、i 一定条件下，使渠道过流面积 $A=A_{min}$

B、在 A、m、n、i 一定条件下，使渠道通过流量 $Q=Q_{max}$

C、在 Q、A、n、i 一定条件下，使渠道边坡系数 $m=m_{min}$

D、在 Q、m、A、i 一定条件下，使渠道边坡粗糙系数 $n=n_{max}$

E、在 Q、m、n、A 一定条件下，使渠道底坡 $i=i_{min}$

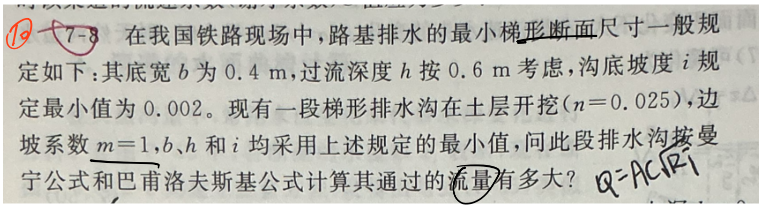


⑨下列说法中，正确的有 ABDE C

A、均匀流 $\frac{de}{ds}=0$　B、临界流 $\frac{de}{dh}=0$　C、理想流体 $\frac{dE}{ds}=0$

D、急流 $Fr>1$　E、缓流 $Fr<1$

$\frac{dE}{ds}$ 代表机械能沿程不变 则 $\mu=0$，为理想流体。



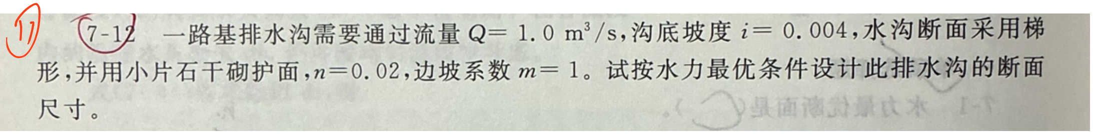
⑩ 7-8　在我国铁路现场中，路基排水的最小梯形断面尺寸一般规定如下：其底宽 b 为 0.4 m，过流深度 h 按 0.6 m 考虑，沟底坡度 i 规定最小值为 0.002。现有一段梯形排水沟在土层开挖（$n=0.025$），边坡系数 $m=1$，b、h 和 i 均采用上述规定的最小值，问此段排水沟按曼宁公式和巴甫洛夫斯基公式计算其通过的流量有多大？ $Q=AC\sqrt{Ri}$

解：$A=(b+mh)h=(0.4+1\times0.6)\times0.6=0.6m^2$，$\chi=b+2h\sqrt{1+m^2}=0.4+2\times0.6\sqrt{1+1^2}=2.097m$，$R=\frac{A}{\chi}=\frac{0.6}{2.097}=0.286m$

曼宁公式：$C=\frac{R^{\frac{1}{6}}}{n}=\frac{0.286^{\frac{1}{6}}}{0.025}=32.470$　巴甫：$C=\frac{R^y}{n}$　$y=2.5\sqrt{n}-0.13-0.75\sqrt{R}(\sqrt{n}-0.1)=2.5\times\sqrt{0.025}-0.13-0.75\times\sqrt{0.286}\times(\sqrt{0.025}-1)=0.242$

$C=29.546$

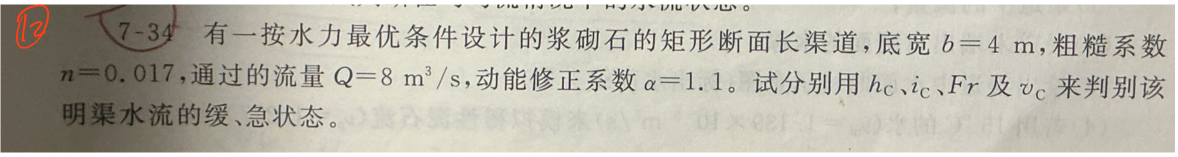
曼：$Q=AC\sqrt{RJ}=AC\sqrt{Ri}=0.6\times32.47\times\sqrt{0.286\times0.002}=0.466m^3/s$　巴：$Q=AC\sqrt{Ri}=0.6\times29.546\times\sqrt{0.286\times0.002}=0.424m^3/s$



⑪ 7-12　一路基排水沟需要通过流量 $Q=1.0\ m^3/s$，沟底坡度 $i=0.004$，水沟断面采用梯形，并用小片石干砌护面，$n=0.02$，边坡系数 $m=1$。试按水力最优条件设计此排水沟的断面尺寸。

解：梯形水力最优 则 $R=\frac{h}{2}$，$A=(b+mh)h=(b+h)h$，$\chi=b+2h\sqrt{1+m^2}=b+2\sqrt{2}h$，$R=\frac{A}{\chi}=\frac{(b+h)h}{b+2\sqrt{2}h}=\frac{h}{2}$

$Q=\frac{A}{n}R^{\frac{2}{3}}i^{\frac{1}{2}}=\frac{(b+h)h}{0.02}\times(\frac{h}{2})^{\frac{2}{3}}\times\sqrt{0.004}=1m^3/s$，$h=0.62m$，$b=0.51m$.



⑫ 7-34　有一按水力最优条件设计的浆砌石的矩形断面长渠道，底宽 $b=4$ m，粗糙系数 $n=0.017$，通过的流量 $Q=8\ m^3/s$，动能修正系数 $\alpha=1.1$。试分别用 h_C、i_C、Fr 及 v_C 来判别该明渠水流的缓、急状态。

解：水力最优矩形 则 $b=2h$

①临界水深法：$h=\frac{b}{2}=2m$，$h_c=\sqrt[3]{\frac{\alpha Q^2}{gb^2}}=\sqrt[3]{\frac{1.1\times8^2}{9.8\times4^2}}=0.766m<h=2m$，缓流.

②临界坡度法：$A_c=bh_c=4\times0.766=3.063m^2$，$\chi_c=b+2h_c=4+2\times0.766=5.531m$，$R_c=\frac{A_c}{\chi_c}=\frac{3.063}{5.531}=0.554m$

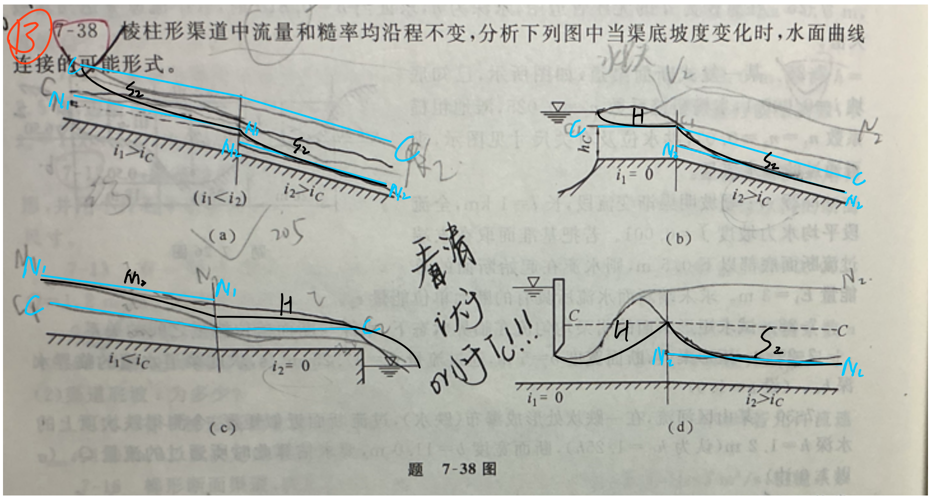
$i_c=\frac{Q^2n^2}{A_c^2R_c^{\frac{4}{3}}}=\frac{8^2\times0.017^2}{3.063^2\times0.554^{\frac{4}{3}}}=4.333\times10^{-3}$

$A_0=bh=4\times2=8m^2$，$\chi_0=b+2h=4+2\times2=8m$，$R_0=\frac{A_0}{\chi_0}=\frac{8}{8}=1m$，$i=\frac{Q^2n^2}{A_0^2R_0^{\frac{4}{3}}}=\frac{8^2\times0.017^2}{8^2\times1^{\frac{4}{3}}}=0.289\times10^{-3}<i_c$ 缓流

③弗劳德数法：$Fr=\sqrt{\frac{\alpha Q^2B}{gA^3}}=\sqrt{\frac{1.1\times8^2\times4}{9.8\times8^3}}=0.237<1$ 缓流

④临界流速：$V_c=\frac{Q}{A_c}=\frac{8}{4\times0.766}=2.611m/s$　$V=\frac{Q}{A_0}=\frac{8}{4\times2}=1m/s<V_c$ 缓流

⑬ 7-38 棱柱形渠道中流量和糙率均沿程不变，分析下列图中当渠底坡度变化时，水面曲线连接的可能形式。


C
N₁
S₂
$i_1>i_C$
N₁
N₂
S₂
C
N₂
$(i_1<i_2)$
$i_2>i_C$
(a)
205
H
C
h_C
$i_1=0$
N₂
S₂
C
N₂
$i_2>i_C$
(b)
N₁
M₂
C
N₁
H
C
$i_1<i_C$
$i_2=0$
(c)
看清 i 的呀!!!
C
H
C
S₂
N₂
N₂
$i_1=0$
$i_2>i_C$
(d)

题 7-38 图

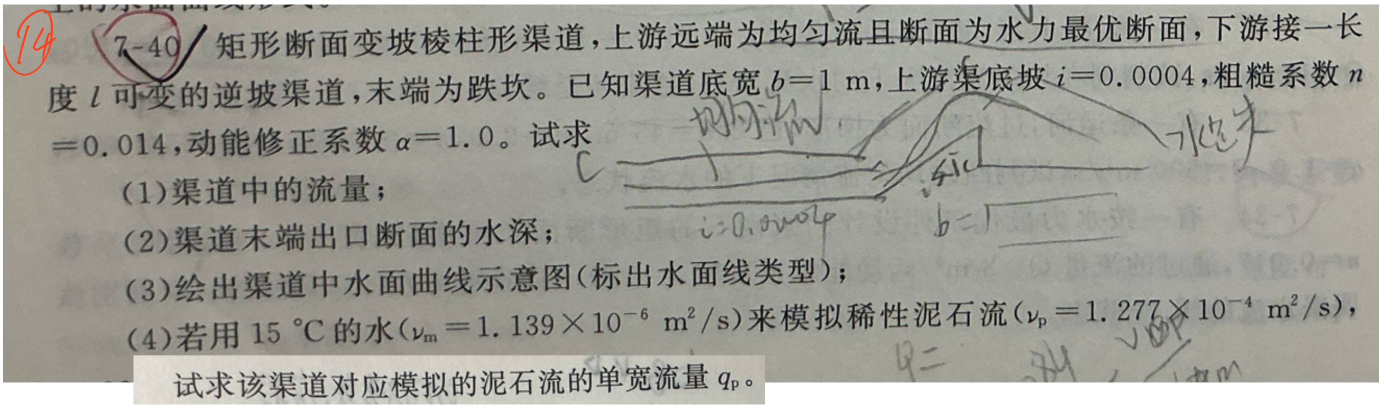
⑭ 7-40 矩形断面变坡棱柱形渠道，上游远端为均匀流且断面为水力最优断面，下游接一长度 l 可变的逆坡渠道，末端为跌坎。已知渠道底宽 $b=1$ m，上游渠底坡 $i=0.0004$，粗糙系数 $n=0.014$，动能修正系数 $\alpha=1.0$。试求

(1)渠道中的流量；

(2)渠道末端出口断面的水深；

(3)绘出渠道中水面曲线示意图(标出水面线类型)；

(4)若用 15 ℃ 的水($\nu_m=1.139\times10^{-6}$ m²/s)来模拟稀性泥石流($\nu_p=1.277\times10^{-4}$ m²/s)，试求该渠道对应模拟的泥石流的单宽流量 q_p。

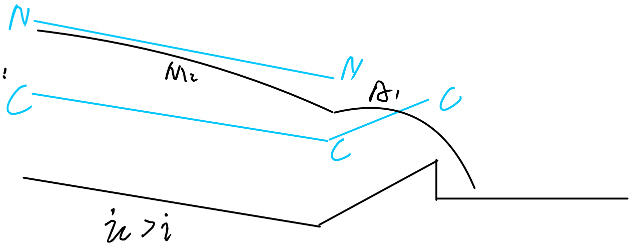

C
$i=0.0004$
$i<i_c$
$b=1$
水跌
Q=

1解：水力最优矩形：$b=2h$，则 $h=\frac{b}{2}=0.5m$，$A=bh=0.5m^2$，$\chi=b+2h=1+0.5\times2=2m$，$R=\frac{A}{\chi}=0.25m$

$$Q=AC\sqrt{Ri}=bh\frac{R^{\frac{2}{3}}}{n}\sqrt{Ri}=0.5\times0.25^{\frac{2}{3}}\times\sqrt{0.0004}\times\frac{1}{0.014}=0.283\ m^3/s$$

2解：$h_c=h=\sqrt[3]{\frac{\alpha Q^2}{gb^2}}=\sqrt[3]{\frac{1\times0.283^2}{9.8\times1^2}}=0.202m$

3解：


N
M₂
N
A₁
C
C
C
$i_c>i$

4解：$q_p=\frac{\nu_p}{\nu_m}q_b=\frac{0.283}{1}\times\frac{1.277\times10^{-4}}{1.139\times10^{-6}}=31.73m/s$